العوامل اللاحيوية التي يعتمد عليها في تصنيف الأنظمة البيئية المائية			
- يعتمد في تصنيف الأنظمة البيئية المائية على العوامل اللاحيوية التالية: ١- تدفق الماء. ٢- عمق الماء. ٣- البعد عن الشاطئ. ٤- الملوحة. ٥- دوائر العرض.			
الماء على الأرض			
أقسامه	- يقسم الماء على الأرض إلى نوعين هما: ١- مياه مالحة. ٢- مياه عذبة.		
	نوع المياه	النسبة	
	١- مياه مالحة	- تبلغ نسبته ٩٧,٥ ٪	
	٢- مياه عذبة	- تبلغ نسبته ٢,٥ ٪ موزعة كما يلي:	أ- جبال جليدية نسبتها ٦٨,٩ ٪.
			ب- مياه جوفية نسبتها ٣٠,٨ ٪.
			ج- الأنهار والبحيرات نسبتها ٠,٣ ٪.
ملاحظات	* يعتبر معظم مياه الكرة الأرضية مالحة. * معظم المياه العذبة تزودنا بها الجبال الجليدية. * الماء العذب المتاح (المتوفر) للمخلوق الحي نسبته ٣١,١٪ يوجد في المياه الجوفية والأنهار والبحيرات. * الماء العذب غير المتاح (غير المتوفر) للمخلوق الحي نسبته ٦٨,٩٪ يوجد في القطبين والجبال الجليدية.		

أقسام الأنظمة البيئية المائية	
- تقسم الأنظمة البيئية المائية بناءً على عمق الماء و تدفق الماء إلى الأقسام التالية: ١ – الأنظمة البيئية للمياه العذبة. ٢ – الأنظمة البيئية المائية الانتقالية. ٣ – الأنظمة البيئية البحرية.	
أولاً: الأنظمة البيئية للمياه العذبة	
أمثلتها	- من الأمثلة على الأنظمة البيئية للمياه العذبة الآتي: أ – الأنهار والجداول. ب – البحيرات والبرك.
أ – الأنهار والجداول	
تشكلها	- تتشكل (تتكون) الأنهار والجداول من: ١ – ينابيع تحت سطح الأرض. ٢ – ذوبان الثلوج.
تدفق الماء وسرعته فيها	- يعتمد تدفق الماء وسرعته في الأنهار والجداول على ميل منطقة الجريان حيث تقسم إلى منطقتين هما: ١ – مناطق حادة الميل. ٢ – مناطق مستوية الميل.
١ – مناطق حادة الميل	- تتميز المناطق حادة الميل بالخصائص التالية: ١ – يكون فيها جريان الماء سريع (مياه سريعة الجريان). ٢ – تمنع تراكم الكثير من المواد العضوية والرسوبيات. ٣ – يعيش فيها القليل من الأنواع الحية.
٢ – مناطق مستوية الميل	- تتميز المناطق مستوية الميل بالخصائص التالية: ١ – يكون فيها جريان الماء بطيء (مياه بطيئة الجريان). ٢ – تتراكم الكثير من المواد العضوية والرسوبيات فيها. ٣ – يعيش فيها العديد من الأنواع الحية.
ملاحظات	* يبدأ النهر من منطقة المصدر (منبع الماء) وينتهي عند منطقة المصب (مصب النهر). * يزداد عرض الأنهار وعمقها وتقل سرعة تدفقها عند مصب النهر.

أولاً: الأنظمة البيئية للمياه العذبة			
ب- البحيرات والبرك			
تعريفها	- هي المسطحات المائية المستقرة (الراكدة) والمحصورة في اليابسة.		
أقسامها	- تقسيم البحيرات والبرك بناءً على الأسس التالية: ١- تقسيم البحيرات والبرك بناءً على توافر المواد المغذية فيها. ٢- تقسيم البحيرات والبرك بناءً على كمية ضوء الشمس التي تنفذ من خلال سطح الماء.		
	١- تقسيم البحيرات والبرك بناءً على توافر المواد المغذية فيها		
	- تقسم البحيرات والبرك بناءً على توافر المواد المغذية فيها إلى قسمين هما: أ- البحيرات والبرك قليل التغذي. ب- البحيرات والبرك حقيقي التغذي.		
	أ- البحيرات والبرك قليل التغذي	تعريفها	- هي البحيرات والبرك الفقيرة بالمواد المغذية.
		خصائصها	- تتميز البحيرات والبرك قليل التغذي بالخصائص التالية: ١- فقيرة بالمواد المغذية. ٢- توجد في الجبال العالية. ٣- يعيش فيها القليل من المخلوقات الحية.
	ب- البحيرات والبرك حقيقي التغذي	تعريفها	- هي البحيرات والبرك الغنية بالمواد المغذية.
		خصائصها	- تتميز البحيرات والبرك حقيقي التغذي بالخصائص التالية: ١- غنية بالمواد المغذية. ٢- توجد على ارتفاعات منخفضة. ٣- يعيش فيها العديد من المخلوقات الحية.

أولاً: الأنظمة البيئية للمياه العذبة			
ب- البحيرات والبرك			
٢- تقسيم البحيرات والبرك بناءً على كمية ضوء الشمس التي تنفذ من خلال سطح الماء			أقسامها
- تقسم البحيرات والبرك بناءً على كمية ضوء الشمس التي تنفذ من خلال سطح الماء إلى المناطق التالية: أ- منطقة الشاطئ. ب- المنطقة المضيئة. ج- المنطقة العميقة.			
أ- منطقة الشاطئ	تعريفها	- هي المنطقة من البركة أو البحيرة القريبة من الساحل.	
	خصائصها	- تتميز منطقة الشاطئ بالخصائص التالية: ١- تصلها كمية وفيرة من الأشعة الشمسية. ٢- محتواها من الأكسجين كبير.	
ب- المنطقة المضيئة	خصائصها	- تتميز المنطقة المضيئة بالخصائص التالية: ١- تصلها كمية وفيرة من الأشعة الشمسية. ٢- محتواها من الأكسجين كبير.	
ج- المنطقة العميقة	خصائصها	- تتميز المنطقة العميقة بالخصائص التالية: ١- تصلها كمية قليلة من الأشعة الشمسية. ٢- محتواها من الأكسجين قليل. ٣- يكون فيها الماء أكثر برودة.	
* منطقة الشاطئ والمنطقة المضيئة من البركة أو البحيرة ذات معدل بناء ضوئي مرتفع (بسبب توفر الضوء والمنتجات). * محدودية عدد الأنواع الحية التي تعيش في المنطقة العميقة (لأن مائها بارد ومحتواها من الأكسجين قليل).			ملاحظات

أقسام الأنظمة البيئية المائية	
ثانياً: الأنظمة البيئية المائية الانتقالية	
تعريفها	هي الأنظمة البيئية المائية التي تكون مزيجاً من أثنين أو أكثر من البيئات المختلفة.
أمثلتها	- من الأمثلة على الأنظمة البيئية المائية الانتقالية الآتي: أ- الأراضي الرطبة. ب- المصبات. ج- السبخات المالحة.
أ- الأراضي الرطبة	
تعريفها	- هي مناطق إسفنجية تضم نباتات متعفنة تدعم وجود العديد من المخلوقات الحية.
خصائصها	- تتميز الأراضي الرطبة بالخصائص التالية: ١- مشبعة بالماء. ٢- من أشكالها السبخات والمستنقعات.
ملاحظة	* المستنقعات: عبارة عن أراضٍ مشبعة بالماء تساعد على نمو النباتات المائية.
ب- المصبات	
تعريفها	- هو نظام بيئي يتكون عندما يختلط ماء النهر العذب أو الجدول بماء المحيط المالح.
خصائصها	- تتميز المصبات بالخصائص التالية: ١- تعد من أكثر الأنظمة البيئية تنوعاً ولا يفوقها في التنوع سوى الغابة الاستوائية المطيرة والشعاب المرجانية. ٢- أماكن انتقالية (حيث يتم الانتقال من الماء العذب إلى الماء المالح ومن اليابسة إلى البحر). ٣- يعيش فيها الكثير من المخلوقات الحية.
ج- السبخات المالحة	
خصائصها	- تتميز السبخات المالحة بالخصائص التالية: ١- تعد أنظمة بيئية مائية انتقالية تشبه المصبات. ٢- تنمو فيها أنواع نباتية منها:الحشائش التي تتحمل الملوحة وأعشاب البحر. ٣- تعيش فيها أنواع مختلفة من الحيوانات منها: الربيان – المحار.

أقسام الأنظمة البيئية المائية		
ثالثاً: الأنظمة البيئية البحرية		
أقسامها	- تقسم الأنظمة البيئية البحرية إلى مناطق محددة ومميزة هي: ١ – منطقة المد والجزر. ٢ – الأنظمة البيئية للمحيط المفتوح. ٣ – المحيط الساحلي والشعاب المرجانية.	
ملاحظة	* تسمى الأرض أحياناً كوكب الماء.	
١ – منطقة المد والجزر		
تعريفها	- هو شريط ضيق يمتد على طول الشاطئ حيث يلتقي المحيط مع اليابسة وقد يكون مغموراً بالماء أو غير مغمور وهو موطن لمجتمعات متغيرة باستمرار.	
أقسامها	- تقسم منطقة المد والجزر إلى نطاقات (مناطق) عمودية يعيش فيها مجتمعات حيوية متنوعة وهي: أ – نطاق (منطقة) الرذاذ. ب – نطاق (منطقة) المد المرتفع. ج – نطاق (منطقة) المد المتوسط. د – نطاق (منطقة) المد المنخفض	
ملاحظات	* تمثل منطقة الرذاذ الجزء العلوي من منطقة المد والجزر. * تمثل منطقة المد المنخفض الجزء السفلي من منطقة المد والجزر. * تعد منطقة الرذاذ أقل مناطق المد والجزر ازدحاماً بالمخلوقات الحية. * تعد منطقة المد المنخفض أكثر مناطق المد والجزر ازدحاماً بالمخلوقات الحية.	
٢ – الأنظمة البيئية للمحيط المفتوح		
أقسامها	- تقسم الأنظمة البيئية للمحيط المفتوح إلى المناطق التالية: أ – المنطقة البحرية. ب – منطقة اللُّجة. ج – منطقة قاع المحيط.	
أ – المنطقة البحرية		
أقسامها	- تقسم المنطقة البحرية إلى منطقتين هما: ١ – المنطقة الضوئية. ٢ – المنطقة المظلمة.	
١ – المنطقة الضوئية	تعريفها	- هي منطقة مياه مفتوحة من المحيط يخترقها الضوء.
	خصائصها	- تتميز المنطقة الضوئية بالخصائص التالية: ١ – تسمى بالمنطقة الضوئية الحقيقية. ٢ – منطقة ضحلة تسمح بنفاذ ضوء الشمس (كلما زاد العمق قلَّت كمية الضوء). ٣ – تمتد إلى عمق ٢٠٠م.
٢ – المنطقة المظلمة	تعريفها	- هي منطقة في المحيط المفتوح لا يخترقها ضوء الشمس.
	خصائصها	- تتميز المنطقة المظلمة بالخصائص التالية: ١ – تقع أسفل المنطقة الضوئية مباشرة. ٢ – دائمة الظلام. ٣ – الماء فيها عادةً بارد.
ملاحظات	* لا تستطيع المخلوقات الحية التي تعتمد على طاقة الضوء أن تعيش في المنطقة المظلمة. * تباين في بعض درجات الحرارة في المنطقة المظلمة من المنطقة البحرية (نتيجة الاختلاط بين أمواج المحيط الباردة مع الدافئة).	

أقسام الأنظمة البيئية المائية	
ثالثاً: الأنظمة البيئية البحرية	
٢- الأنظمة البيئية للمحيط المفتوح	
ب- منطقة اللُّجة	
تعريفها	- هي المنطقة الأعمق والأبرد من المحيط المفتوح.
خصائصها	- تتميز منطقة اللُّجة بالخصائص التالية: ١- تعد المنطقة الأعمق من المحيط. ٢- الماء فيها بارد جداً. ٣- الفوهات الحرارية الموجودة في قاع المحيط وعند حواف الصفائح الأرضية تنفث إليها كميات كبيرة من (الماء الساخن وكبريتيد الهيدروجين ومعادن أخرى).
ج- منطقة قاع المحيط	
تعريفها	- هي المنطقة التي تشكل أكبر مساحة على طول أرضية المحيط.
خصائصها	- تتميز منطقة قاع المحيط بالخصائص التالية: ١- تشكل المساحة الأكبر على أرضية المحيط. ٢- يقل تنوع المخلوقات الحية فيها كلما زاد عمقها باستثناء المناطق القريبة من الفوهات الحرارية. ٣- درجة حرارتها تنخفض كلما زاد عمقها.
٣- المحيط الساحلي والشعاب المرجانية	
خصائصها	- تتميز الشعاب المرجانية بالخصائص التالية: ١- تعد الشعاب المرجانية الأكثر تنوعاً بين الأنظمة البيئية المائية. ٢- تشكل حواجز طبيعية على طول القارات تحمي الشواطئ من التعرية.
التغيرات البيئية	- تتأثر الشعاب المرجانية بالتغيرات البيئية ومن هذه التغيرات الآتي:

التغيرات البيئية	المثال	التأثير
١- الاختلالات الطبيعية	- زيادة الرسوبيات من أمواج تسونامي.	- تسبب موت الشعاب المرجانية.
٢- الاختلالات الناتجة عن نشاط الإنسان	- تطوير الأراضي وجمع الشعب المرجانية للحصول على كربونات الكالسيوم.	- تتلف الشعاب المرجانية وتدمرها.

ملاحظة	* المرجان: حيوان لا فقاري طري يعيش داخل تركيب يشبه الحجارة.